Exercício prático: transformar o agente

Vamos usar o agente padrão do módulo 1 e transformá-lo em um orientador especializado em matemática.

Ponto de partida (padrão do módulo 1)

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='root_agent',
    description='Um agente assistente colaborativo.',
    instruction='Você é um assistente colaborativo.'
)
```

Etapa 1: atualizar o nome interno

Deixe o nome mais descritivo em relação à finalidade do agente:

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',  # Nome interno mais específico
    description='Um agente assistente colaborativo.',
    instruction='Você é um assistente colaborativo.'
)
```

Etapa 2: escrever uma descrição específica

Lembre-se de que o parâmetro `description` informa aos outros agentes o que este agente faz (importante em sistemas multiagente).

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Ajuda estudantes a aprender álgebra com orientação pelas etapas de
solução de problemas.',
    instruction='Você é um assistente colaborativo.'
)
```

O que mudou: os outros agentes agora sabem que se trata de uma orientação específica de álgebra, e não de perguntas gerais.

Etapa 3: escrever uma instrução simples

Lembre-se de que o parâmetro `instruction` instrui **este** agente **como** se comportar e responder.

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
```

```
    name='math_tutor_agent',
    description='Ajuda estudantes a aprender álgebra com orientação pelas etapas de solução de problemas.',
    instruction='Você é um orientador de matemática paciente. Ajude os estudantes a resolver problemas de álgebra.'
)
```

O que a instrução faz:

- Define o papel do agente (orientador de matemática).
- Define a personalidade (paciente).
- Especifica a tarefa (ajudar com álgebra).

Observação: essa instrução simples é perfeita para aprender o conceito básico. No curso 3, você vai aprender a escrever instruções prontas para produção com detalhes de persona, limites e exemplos.

Concluir o agente transformado

```
from google.adk.agents.llm_agent import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='math_tutor_agent',
    description='Ajuda estudantes a aprender álgebra com orientação pelas etapas de solução de problemas.',
    instruction='Você é um orientador de matemática paciente. Ajude os estudantes a resolver problemas de álgebra.'
)
```

Salve-o no arquivo `agent.py` no diretório `my_first_agent` do módulo 1.

Este agente simples demonstra o seguinte:

- ✅ Definição específica do papel (orientador de matemática)
- ✅ Personalidade clara (paciente)
- ✅ Definição do escopo da tarefa (problemas de álgebra)

Quer aprender mais? No curso 3, você vai aprender a melhorar o agente com padrões de instrução, limites e exemplos profissionais para uso na produção.

Testar seu agente personalizado

Referência: Documentação do ADK – Guia de início rápido do Python: Como interagir com o agente (em inglês)

Agora vamos usar a interface da web do ADK para ver o agente orientador de matemática personalizado em ação.

Etapa 1: iniciar a interface da web

No diretório `my_first_agent` (ou no diretório pai dele), execute:

```
adk web
```

Resultado esperado:

```
INFO:     Started server process
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

O que esse comando faz:

- Inicia um servidor de desenvolvimento local em `http://localhost:8000`.
- Abre automaticamente o navegador com a interface da web do ADK.
- Carrega o `math_tutor_agent` personalizado do `agent.py`.

Trecho extraído da documentação do ADK (em tradução livre):

> "Você pode iniciar a interface da web usando o seguinte comando: `adk web`. Esse comando inicia um servidor da web com a interface de chat do seu agente."

Etapa 2: interagir com o orientador de matemática

Quando a interface da web for aberta:

1. **Selecione o agente** no menu suspenso (o `nome` do agente deve aparecer).
2. **Faça as seguintes perguntas de teste** para verificar como as instruções personalizadas funcionam:

Exemplos de interação:

Pergunta: "Qual é o resultado de 2x + 5 = 13?"

Comportamento esperado: o agente deve:

- agir como orientador de matemática;
- ajudar com o problema;
- demonstrar paciência.

Pergunta: "Não entendo nada de álgebra."

Comportamento esperado: o agente deve:

- responder como um orientador paciente;
- oferecer ajuda com os conceitos de álgebra;
- manter uma postura de motivação.

Etapa 3: observar a diferença

Compare as respostas do agente personalizado com a instrução genérica do módulo 1: "Você é um assistente colaborativo.".

Agente genérico (módulo 1):

```
instruction='Você é um assistente colaborativo.'
```

- Respostas genéricas
- Nenhuma experiência específica no domínio

Orientador de matemática personalizado (módulo 2):

```
instruction='Você é um orientador de matemática paciente. Ajude os estudantes a
resolver problemas de álgebra.'
```

- Foco em orientação de matemática
- Postura de ensino paciente
- Especialização em ajuda com álgebra

Isso demonstra como as instruções simples e direcionadas podem melhorar bastante o comportamento do agente.

Etapa 4: interromper o servidor

Quando você concluir o teste, faça o seguinte:

- Pressione `Ctrl+C` no terminal para interromper o servidor da web.

Solução de problemas:

Se o agente não aparecer no menu suspenso:

- Verifique se você executou o `adk web` no diretório pai do `my_first_agent`.
- Se preferir, execute `adk web my_first_agent` para especificar o caminho.

Se você encontrar respostas genéricas antigas:

- Verifique se salvou as mudanças no `agent.py`.
- Interrompa o servidor (`Ctrl+C`) e reinicie o `adk web`.
- É necessário reiniciar o servidor para detectar as mudanças no código.

Pontos principais

Parâmetros obrigatórios:

- Tecnicamente, apenas `model` e `name` são obrigatórios.
- No entanto, o parâmetro `instruction` é essencial para um comportamento colaborativo.

- `description` é importante em sistemas multiagente.

Práticas recomendadas para o curso 2:

- Escreva instruções simples e direcionadas que definam o papel e a tarefa.
- Descreva especificamente o que o agente faz (não apenas "seja colaborativo").
- Inclua um traço de personalidade para orientar o tom.
- Faça um teste com `adk web` para verificar como as instruções afetam o comportamento.

Problemas comuns:

- ❌ Instruções vagas, como "seja colaborativo"
- ❌ Confundir `description` com `instruction`
- ❌ Esquecer da atribuição à variável `root_agent`
- ❌ Usar nomes genéricos ou confusos

Nível avançado: para agentes prontos para produção, o curso 3 apresenta os padrões de instrução avançados, incluindo estruturas de várias seções, limites e exemplos few-shot.